Universitat Autònoma de Barcelona

Diccionari de termes

Annex extern a la Memòria de llicenciatura, 1986–1987

Edició catalana revisada

Autor: Òscar Sòria i Jaén

Document complementari de lectura

Octubre de 2026

Nota sobre aquest annex

Aquest diccionari és un annex extern a la *Memòria de llicenciatura, 1986–1987. Edició catalana revisada*. No forma part del text original, ni pretén substituir-ne les demostracions. Ha estat preparat com a instrument de lectura per a estudiants de tercer o quart curs de la llicenciatura de Matemàtiques que vulguin consultar, de manera ràpida, els principals termes algebraics, aritmètics i geomètrics que apareixen en la memòria.

Les entrades no constitueixen un manual independent. Són definicions breus, amb una orientació contextual, pensades per recordar el significat dels conceptes i la notació utilitzada en els quatre problemes: el teorema dels quatre quadrats, les valoracions de $K(X)$, el teorema de Witt sobre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ i el problema sobre discriminants i enters algebraics.

S'ha mantingut la mateixa línia tipogràfica general de la memòria: composició en LaTeX, cos de text sobri, notació matemàtica uniforme i ordenació alfabètica. Quan una entrada pot tenir diverses formulacions segons el context, s'ha triat la que resulta més útil per llegir el treball.

Índex

Nota sobre aquest annex

A **1**

Anell d'enters . . . 1
Aplicació bilineal associada . . . 1
Argument de descens . . . 1

B **1**

Base d'enters . . . 1
Bilinealitat . . . 2

C **2**

Completació . . . 2
Congruència . . . 2
Cos . . . 2
Cos de nombres . . . 2
Cos finit . . . 3
Criteri de Kummer-Dedekind . . . 3

D **3**

Descens . . . 3
Descomposició ortogonal . . . 3
Discriminant . . . 3

E **4**

Endomorfisme de multiplicació . . . 4
Enter algebraic . . . 4
Equivalent, formes quadràtiques . . . 4
Extensió algebraica . . . 4

F **5**

Factorització mòdul p . . . 5
Forma quadràtica . . . 5
Fórmula del producte . . . 5

G **5**

Grau d'una extensió . . . 5

I **5**

Identitat dels quatre quadrats . . . 5
Índex d'un enter algebraic . . . 6
Irreductible, polinomi . . . 6
Isometria . . . 6

K **6**

$K(X)$ . . . 6
$K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$ . . . 6

L **7**

Lema modular 7

M **7**
Matriu simètrica 7

N **7**
Norma 7
Nombre primer 7

O **8**
Ortogonalitat 8

P **8**
Polinomi minimal 8
Primer senar 8

Q **8**
Quadrat mòdul p 8

R **8**
Reflexió associada a un vector 8

S **9**
Suma de quatre quadrats 9

T **9**
Teorema de Kummer-Dedekind 9
Teorema de Lagrange dels quatre quadrats 9
Teorema de Witt 9
Traça 10

V **10**
Valor absolut 10
Valoració 10
Valoració de l'infinit 10
Vector columna 11

Z **11**
$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 11

Índex temàtic breu **12**

A

Anell d'enters

En un cos de nombres K, l'anell d'enters, sovint denotat per $\mathcal{O}_K$, és el conjunt dels elements de K que són enters algebraics sobre $\mathbb{Z}$. És un subanell de K i generalitza el paper de $\mathbb{Z}$ dins de $\mathbb{Q}$.

En el problema d'abril, l'objectiu és identificar una base d'enters per al cos $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$ i calcular-ne el discriminant.

Relacionat amb: enter algebraic, base d'enters, discriminant, cos de nombres.

Aplicació bilineal associada

Donada una forma quadràtica F sobre un espai vectorial V, l'aplicació bilineal associada es defineix per

$$B(x, y) = F(x + y) - F(x) - F(y).$$

Quan la característica del cos no és 2, aquesta aplicació conté gairebé la mateixa informació que la forma quadràtica. En el cas matricial $F(x) = x^t Ax$, amb A simètrica, s'obté

$$B(x, y) = 2x^t Ay.$$

Relacionat amb: forma quadràtica, isometria, teorema de Witt.

Argument de descens

En teoria de nombres, un argument de descens consisteix a demostrar que, si existeix una solució amb un cert paràmetre positiu m, aleshores existeix una altra solució amb un paràmetre més petit. Repetint el procés, s'arriba a un cas mínim que força la conclusió.

En el teorema dels quatre quadrats, el descens s'utilitza per reduir una representació de la forma mp com a suma de quatre quadrats fins a obtenir una representació de p mateix.

Relacionat amb: descens, teorema dels quatre quadrats, nombre primer.

B

Base d'enters

Una base d'enters d'un cos de nombres K de grau n és una base $\{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ de K com a espai vectorial sobre $\mathbb{Q}$ formada per elements de l'anell d'enters $\mathcal{O}_K$ i tal que tot enter algebraic de K s'escriu de manera única com

$$a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n, \qquad a_i \in \mathbb{Z}.$$

En el problema d'abril, la determinació d'una base d'enters és el pas que permet calcular el discriminant del cos.

Relacionat amb: anell d'enters, enter algebraic, discriminant.

Bilinealitat

Una aplicació $B : V \times V \to k$ és bilineal si és lineal en cada variable per separat. Això vol dir que, fixat y, l'aplicació $x \mapsto B(x, y)$ és lineal, i, fixat x, l'aplicació $y \mapsto B(x, y)$ també és lineal.

La bilinealitat és essencial en l'estudi de les formes quadràtiques, perquè permet treballar amb ortogonalitat, isometries i descomposicions.

Relacionat amb: aplicació bilineal associada, forma quadràtica, ortogonalitat.

C

Completació

La completació d'un cos respecte d'un valor absolut o d'una valoració és un nou cos en què totes les successions de Cauchy convergeixen. És l'anàleg algebraic del pas de $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$ respecte del valor absolut usual.

En el problema de novembre, els completats de $K(X)$ respecte de les seves valoracions permeten descriure localment el comportament del cos de funcions racionals.

Relacionat amb: valor absolut, valoració, $K(X)$.

Congruència

La congruència

$$a \equiv b \pmod{m}$$

indica que m divideix $a - b$. Equivalentment, a i b tenen la mateixa classe residual a $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Les congruències són la base del lema modular que intervé en la demostració del teorema dels quatre quadrats.

Relacionat amb: classe residual, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, lema modular.

Cos

Un cos és un conjunt K amb dues operacions, suma i producte, en què es poden fer les quatre operacions aritmètiques usuals, excepte la divisió per zero. Exemples bàsics són $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ i els cossos finits $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, quan p és primer.

En la memòria apareixen diversos tipus de cossos: cossos de nombres, cossos de funcions racionals i cossos finits.

Relacionat amb: cos de nombres, cos finit, extensió algebraica.

Cos de nombres

Un cos de nombres és una extensió finita de $\mathbb{Q}$. Això vol dir que és un cos K que conté $\mathbb{Q}$ i que, com a espai vectorial sobre $\mathbb{Q}$, té dimensió finita.

L'exemple principal del problema d'abril és

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4}).$$

Relacionat amb: extensió algebraica, grau, anell d'enters, discriminant.

Cos finit

Un cos finit és un cos amb un nombre finit d'elements. El cas més simple és $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, on p és un nombre primer. En aquest cos, les operacions es fan mòdul p.

En el problema de desembre, el cos de base és $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, amb $p \neq 2$, cosa que permet treballar amb formes quadràtiques sense les complicacions pròpies de la característica 2.

Relacionat amb: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, forma quadràtica, teorema de Witt.

Criteri de Kummer-Dedekind

El criteri de Kummer-Dedekind permet decidir, en determinades condicions, si un primer p divideix o no l'índex d'un enter algebraic α. Si $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ i $f(X)$ és el polinomi minimal de α, s'estudia la factorització de $f(X)$ mòdul p.

En el problema d'abril, aquest criteri s'utilitza per justificar la base d'enters del cos $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$.

Relacionat amb: índex d'un enter algebraic, polinomi minimal, factorització mòdul p.

D

Descens

El descens és un mètode de demostració que parteix d'una solució amb un paràmetre enter positiu i construeix una nova solució amb un paràmetre més petit. Si aquest procés pogués continuar indefinidament, contradiria el principi de bona ordenació dels enters positius.

En el problema d'octubre, el descens és el mecanisme que permet passar d'una representació de mp com a suma de quatre quadrats a una representació amb un coeficient més petit.

Relacionat amb: teorema dels quatre quadrats, principi de bona ordenació, suma de quadrats.

Descomposició ortogonal

Una descomposició ortogonal d'un espai amb forma bilineal és una escriptura

$$V = U \perp W,$$

on tot vector de U és ortogonal a tot vector de W. Aquesta idea és fonamental en l'estudi de formes quadràtiques, perquè permet reduir problemes de dimensió alta a problemes de dimensió menor.

Relacionat amb: ortogonalitat, forma quadràtica, teorema de Witt.

Discriminant

El discriminant associat a una base $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ d'una extensió de grau n es defineix com

$$\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \det(\mathrm{Tr}(\alpha_i \alpha_j))_{1 \leq i,j \leq n}.$$

També es pot expressar mitjançant els conjugats dels elements de la base.

El discriminant mesura informació aritmètica de l'extensió i és especialment important per determinar l'anell d'enters.

Relacionat amb: traça, base d'enters, cos de nombres.

E

Endomorfisme de multiplicació

Si K és una extensió finita de $\mathbb{Q}$ i $\alpha \in K$, la multiplicació per α defineix una aplicació lineal

$$m_\alpha : K \longrightarrow K, \qquad x \mapsto \alpha x.$$

La traça de α es pot definir com la traça d'aquest endomorfisme.

Relacionat amb: traça, norma, discriminant.

Enter algebraic

Un element α d'una extensió de $\mathbb{Q}$ és un enter algebraic si satisfà una equació polinòmica mònica amb coeficients enters:

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0, \qquad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Els enters algebraics formen un anell, l'anell d'enters del cos.

Relacionat amb: anell d'enters, polinomi minimal, base d'enters.

Equivalent, formes quadràtiques

Dues formes quadràtiques F i G sobre k^n són equivalents si existeix un isomorfisme lineal $\ell : k^n \to k^n$ tal que

$$F(x) = G(\ell(x))$$

per a tot $x \in k^n$. En termes matricials, si A_F i A_G són les matrius simètriques corresponents i ℓ ve donat per una matriu invertible P, la relació es tradueix en

$$A_F = P^t A_G P.$$

Relacionat amb: isometria, forma quadràtica, teorema de Witt.

Extensió algebraica

Una extensió K/F és algebraica si tot element de K és arrel d'algun polinomi no nul amb coeficients a F. Quan, a més, K té dimensió finita com a espai vectorial sobre F, diem que l'extensió és finita.

Els cossos de nombres són extensions finites de $\mathbb{Q}$.

Relacionat amb: cos de nombres, grau, polinomi minimal.

F

Factorització mòdul p

Factoritzar un polinomi $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ mòdul p vol dir considerar-lo com a polinomi a $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ i descompondre'l en factors irreductibles en aquest anell.

Aquesta factorització és un ingredient central del criteri de Kummer-Dedekind.

Relacionat amb: polinomi irreductible, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, Kummer-Dedekind.

Forma quadràtica

Una forma quadràtica sobre un cos k és una aplicació $F : k^n \to k$ que, en coordenades, es pot escriure com

$$F(x) = x^t A x,$$

on A és una matriu simètrica. Quan $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ i $p \neq 2$, aquesta descripció matricial és particularment còmoda.

Relacionat amb: aplicació bilineal associada, isometria, teorema de Witt.

Fórmula del producte

Per a les valoracions adequades de $K(X)$, la fórmula del producte expressa que el producte de tots els valors absoluts normalitzats d'un element no nul és igual a 1.

Aquesta fórmula reflecteix un equilibri entre els zeros, els pols i la contribució de la valoració de l'infinit.

Relacionat amb: valoració, valor absolut, $K(X)$.

G

Grau d'una extensió

El grau d'una extensió finita K/F és la dimensió de K com a espai vectorial sobre F, i es denota per $[K : F]$. Si $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ i el polinomi minimal de α té grau n, aleshores $[K : \mathbb{Q}] = n$.

Relacionat amb: extensió algebraica, polinomi minimal, cos de nombres.

I

Identitat dels quatre quadrats

La identitat dels quatre quadrats mostra que el producte de dues sumes de quatre quadrats és novament una suma de quatre quadrats. En una de les seves formes,

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2) = c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + c_4^2,$$

amb els c_i definits com certes combinacions bilineals dels a_i i b_i.

Aquesta identitat permet reduir el teorema dels quatre quadrats al cas dels nombres primers.

Relacionat amb: teorema dels quatre quadrats, suma de quadrats, descens.

Índex d'un enter algebraic

Si $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ i $\mathbb{Z}[\alpha]$ és el subanell generat per α, l'índex de α mesura la diferència entre $\mathbb{Z}[\alpha]$ i l'anell d'enters complet $\mathcal{O}_K$:

$$[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\alpha]].$$

Quan un primer p no divideix aquest índex, la factorització de p en $\mathcal{O}_K$ es pot llegir a partir de la factorització del polinomi minimal mòdul p.

Relacionat amb: Kummer-Dedekind, anell d'enters, polinomi minimal.

Irreductible, polinomi

Un polinomi no constant és irreductible sobre un cos K si no es pot escriure com a producte de dos polinomis de grau positiu amb coeficients a K.

En $K[X]$, els polinomis irreductibles juguen un paper semblant al dels nombres primers en $\mathbb{Z}$.

Relacionat amb: factorització, valoració associada, $K(X)$.

Isometria

Una isometria entre espais amb formes quadràtiques és un isomorfisme lineal que conserva la forma. Si (V, F) i (W, G) són dos espais quadràtics, una aplicació lineal bijectiva $\ell : V \to W$ és una isometria si

$$F(x) = G(\ell(x))$$

per a tot $x \in V$.

Relacionat amb: equivalència, forma quadràtica, teorema de Witt.

K

$K(X)$

Si K és un cos, $K(X)$ denota el cos de funcions racionals en una indeterminada X amb coeficients a K. Els seus elements són quocients de polinomis

$$\frac{f(X)}{g(X)}, \qquad f, g \in K[X], \quad g \neq 0.$$

El problema de novembre estudia els valors absoluts i les valoracions d'aquest cos.

Relacionat amb: valoració, valor absolut, fórmula del producte.

$K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$

Aquest és el cos obtingut adjuntant a $\mathbb{Q}$ una arrel cúbica real de 4. Si $\theta = \sqrt[3]{4}$, aleshores θ satisfà

$$\theta^3 - 4 = 0.$$

En el problema d'abril s'estudia la seva aritmètica: discriminant, enters algebraics i base d'enters.

Relacionat amb: cos de nombres, discriminant, base d'enters.

L

Lema modular

En el problema d'octubre, el lema modular garanteix l'existència de solucions de certes congruències quadràtiques mòdul un primer p. Aquest resultat permet iniciar la demostració del teorema dels quatre quadrats per al cas primer.

El seu paper és assegurar que, per a un primer senar p, es pot trobar una congruència adequada que porti a una suma de quatre quadrats divisible per p.

Relacionat amb: congruència, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, teorema dels quatre quadrats.

M

Matriu simètrica

Una matriu A és simètrica si $A^t = A$. Les formes quadràtiques sobre k^n s'escriuen habitualment com

$$F(x) = x^t A x,$$

on A és simètrica. La simetria garanteix que l'aplicació bilineal associada té una expressió senzilla.

Relacionat amb: forma quadràtica, aplicació bilineal associada, isometria.

N

Norma

La norma d'un element α d'una extensió finita $K/\mathbb{Q}$ es pot definir com el determinant de l'endomorfisme de multiplicació per α:

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \det(m_\alpha).$$

També és el producte dels conjugats de α, comptats amb multiplicitat.

Relacionat amb: traça, endomorfisme de multiplicació, discriminant.

Nombre primer

Un nombre primer és un enter positiu $p > 1$ que només té com a divisors positius 1 i p. Els nombres primers són els blocs bàsics de la divisibilitat en $\mathbb{Z}$.

En la memòria apareixen en tres contextos principals: les congruències mòdul p, el cos finit $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ i el criteri de Kummer-Dedekind.

Relacionat amb: congruència, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, Kummer-Dedekind.

O

Ortogonalitat

En un espai amb forma bilineal B, dos vectors x i y són ortogonals si

$$B(x, y) = 0.$$

L'ortogonalitat permet construir complements ortogonals i descomposicions que són útils en la classificació de formes quadràtiques.

Relacionat amb: aplicació bilineal associada, descomposició ortogonal, teorema de Witt.

P

Polinomi minimal

El polinomi minimal d'un element algebraic α sobre un cos F és el polinomi mónic irreductible de menor grau amb coeficients a F que té α com a arrel.

Si $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, el grau del polinomi minimal de α coincideix amb $[K : \mathbb{Q}]$.

Relacionat amb: enter algebraic, extensió algebraica, grau.

Primer senar

Un primer senar és un nombre primer diferent de 2. Aquesta distinció és rellevant perquè, mòdul 2, molts arguments quadràtics tenen comportaments especials.

En el problema d'octubre es tracta separadament el cas $p = 2$ i el cas dels primers senars.

Relacionat amb: teorema dels quatre quadrats, congruència, quadrat mòdul p.

Q

Quadrat mòdul p

Un element $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ és un quadrat mòdul p si existeix $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tal que

$$x^2 = a.$$

L'estudi dels quadrats mòdul p és essencial en moltes qüestions de teoria de nombres elemental.

Relacionat amb: congruència, cos finit, lema modular.

R

Reflexió associada a un vector

En el context del teorema de Witt, una reflexió és una isometria construïda a partir d'un vector de valor no nul. Serveix per enviar un vector a un altre conservant la forma quadràtica.

Aquest tipus de transformació és un ingredient tècnic en la demostració del teorema de Witt.

Relacionat amb: isometria, forma quadràtica, teorema de Witt.

S

Suma de quatre quadrats

Una representació d'un nombre natural n com a suma de quatre quadrats és una expressió

$$n = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2, \qquad x_i \in \mathbb{Z}.$$

El teorema de Lagrange afirma que tot nombre natural admet una representació d'aquest tipus.

Relacionat amb: teorema dels quatre quadrats, identitat dels quatre quadrats, descens.

T

Teorema de Kummer-Dedekind

En la forma utilitzada en el problema d'abril, el criteri de Kummer-Dedekind relaciona la factorització d'un polinomi minimal mòdul p amb la divisibilitat de l'índex d'un enter algebraic per p.

És una eina que permet justificar si una base candidata és una base d'enters, o bé detectar primers que requereixen una anàlisi especial.

Relacionat amb: criteri de Kummer-Dedekind, índex, base d'enters.

Teorema de Lagrange dels quatre quadrats

El teorema de Lagrange afirma que tot nombre natural es pot escriure com a suma de quatre quadrats d'enters. És el resultat central del problema d'octubre.

La demostració de la memòria combina un argument modular, la identitat dels quatre quadrats i una tècnica de descens.

Relacionat amb: suma de quatre quadrats, descens, identitat dels quatre quadrats.

Teorema de Witt

El teorema de Witt, en el context de la memòria, tracta la cancel·lació d'un sumand comú en formes quadràtiques sobre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, amb $p \neq 2$. La idea és que, sota hipòtesis adequades, si dues formes esdevenen equivalents després d'afegir el mateix sumand, llavors les formes originals ja eren equivalents.

Relacionat amb: forma quadràtica, isometria, descomposició ortogonal.

Traça

La traça d'un element α d'una extensió finita $K/\mathbb{Q}$ es pot definir com la traça de l'endomorfisme de multiplicació per α:

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \mathrm{Tr}(m_\alpha).$$

També és la suma dels conjugats de α, comptats amb multiplicitat.

Relacionat amb: endomorfisme de multiplicació, discriminant, norma.

V

Valor absolut

Un valor absolut sobre un cos F és una aplicació

$$|\cdot| : F \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

que mesura la grandària dels elements i satisfà propietats compatibles amb la suma i el producte. En el problema de novembre es considera especialment el cas de valors absoluts no trivials sobre $K(X)$.

Relacionat amb: valoració, completació, fórmula del producte.

Valoració

Una valoració és una aplicació que mesura l'ordre d'anul·lació o de divisibilitat d'un element. En el cas de $K(X)$, les valoracions associades a polinomis irreductibles indiquen amb quina multiplicitat apareix un factor irreductible en el numerador o en el denominador d'una funció racional.

Sovint s'escriu

$$v(fg) = v(f) + v(g),$$

i la desigualtat ultramètrica pren la forma

$$v(f+g) \geq \min\{v(f), v(g)\}.$$

Relacionat amb: valor absolut, $K(X)$, valoració de l'infinit.

Valoració de l'infinit

La valoració de l'infinit en $K(X)$ mesura el comportament d'una funció racional quan X tendeix formalment a l'infinit. En termes de graus, per a una fracció f/g, està relacionada amb la diferència entre els graus de g i f.

Aquesta valoració completa la llista de valoracions naturals de $K(X)$ juntament amb les associades als polinomis irreductibles.

Relacionat amb: valoració, grau, fórmula del producte.

Vector columna

En el tractament matricial de les formes quadràtiques, un element $x \in k^n$ s'identifica amb un vector columna. Això permet escriure una forma quadràtica com

$$F(x) = x^t A x,$$

on x^t és el vector transposat.

Relacionat amb: forma quadràtica, matriu simètrica, isometria.

Z

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

El quocient $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ és el conjunt de les classes de congruència mòdul p. Quan p és primer, és un cos finit amb p elements.

En la memòria apareix en el problema d'octubre, per treballar amb congruències, i en el problema de desembre, com a cos de base per a les formes quadràtiques.

Relacionat amb: congruència, cos finit, forma quadràtica.

Índex temàtic breu

Teoria de nombres elemental: congruència; quadrat mòdul p; primer senar; suma de quatre quadrats; teorema de Lagrange; descens.

Valoracions i funcions racionals: $K(X)$; valor absolut; valoració; valoració de l'infinit; completació; fórmula del producte.

Formes quadràtiques: forma quadràtica; aplicació bilineal associada; isometria; ortogonalitat; descomposició ortogonal; teorema de Witt.

Nombres algebraics: enter algebraic; anell d'enters; base d'enters; polinomi minimal; discriminant; traça; norma; criteri de Kummer-Dedekind.